八年级 Big Ideas Math · 第9章 · 实数和勾股定理

实数和勾股定理

实数和勾股定理

（平方根 · 勾股定理 · 无理数）

01 平方根和立方根

平方的逆运算

示例

$\sqrt{49} = 7$，$\sqrt{0.36} = 0.6$

64 的立方根 = 4

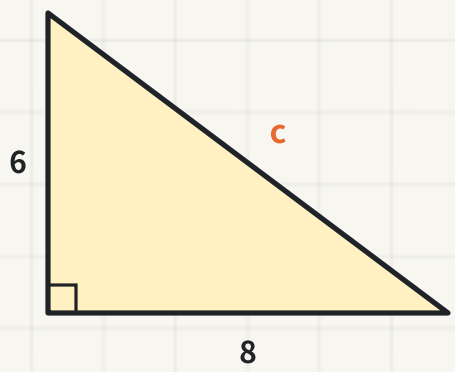
面积 50 的正方形边长 $\sqrt{50} \approx 7.07$

正数有两个平方根：± 7

↓

02 勾股定理

直角三角形三边关系



示例

$6^2 + 8^2 = c^2$

$36 + 64 = 100$，$c = 10$

逆定理：5、12、13 满足

$5^2 + 12^2 = 13^2$，是直角三角形

↓

03 有理数和无理数

无限不循环小数

示例

0.25、1/3、−4 是有理数

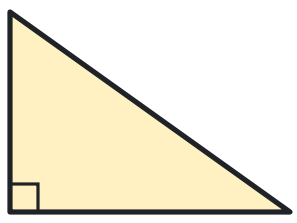
$\sqrt{2} \approx 1.414\cdots$、π 是无理数

估算：$\sqrt{20}$ 在 4 和 5 之间（约 4.5）

有理数和无理数合称实数

记一记

- **勾股定理** · $a^2 + b^2 = c^2$
- **无理数** · 不能写成分数
- **实数** · 数轴上的所有点



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 8 (2022 Common Core Edition) · Ch. 9 Real Numbers and the Pythagorean Theorem · Big Ideas Learning（版权所有）